

Mô phỏng Mục tiêu Radar/IR và Tăng Cường Đặc Tính cho Drone Mục tiêu

I. Tăng Cường Radar (Radar Augmentation)

Tăng diện tích phản xạ radar (RCS) thụ động: Đây là các biện pháp không chủ động nguồn phát, giúp drone mục tiêu phản hồi sóng radar mạnh hơn. Các phương pháp gồm:

- **Thấu kính Luneburg:** Thấu kính cầu nhiều lớp được gắn lên drone để **khuếch đại RCS một cách đồng đều từ mọi góc nhìn** ¹. Luneburg lens có khả năng phản xạ năng lượng radar trở lại nguồn phát gần như mọi hướng chiếu tới, làm mục tiêu nhỏ “hiện” lớn hơn trên màn hình radar. Chúng thường dùng để mô phỏng RCS của máy bay hoặc tên lửa lớn, và có thể lắp trên mục tiêu bay (kéo, có động cơ phản lực, v.v.) cũng như mục tiêu mặt nước ².
- **Phản xạ góc (corner reflector):** Cấu trúc gồm ba mặt phẳng kim loại đặt vuông góc, thường có dạng chóp tam diện. Corner reflector tạo ra **phản hồi radar rất mạnh** khi sóng tới vuông góc với mặt phản xạ ³. Chúng được dùng phổ biến để hiệu chuẩn radar và tăng RCS mục tiêu tại những hướng nhất định. Ưu điểm là giá rẻ, dễ chế tạo, nhưng nhược điểm là hiệu quả phụ thuộc góc chiếu – không đa hướng như thấu kính Luneburg.
- **Băng phản xạ radar:** Dán các băng kim loại hoặc sơn phủ phản xạ lên bề mặt drone để tăng tính dẫn điện và phản xạ sóng radar. Giải pháp này đơn giản, trọng lượng nhẹ, giúp **tăng nhẹ RCS tổng thể của toàn thân mục tiêu**. Tuy hiệu quả không cao bằng thấu kính hay phản xạ góc, nó là phương án bổ trợ nhanh, giá rẻ để mục tiêu dễ bị radar phát hiện hơn.

Tăng cường radar chủ động: Sử dụng các thiết bị điện tử để **chủ động tạo tín hiệu radar mạnh hơn** hoặc mô phỏng tín hiệu radar đặc trưng, giúp drone mục tiêu giả lập các mối đe dọa phức tạp hơn:

- **Bộ khuếch đại phản xạ (RF amplifier/RCS augmenter):** Thiết bị này **thu sóng radar chiếu vào mục tiêu, khuếch đại lên rồi phát lại** nhằm làm mục tiêu có RCS ảo lớn gấp nhiều lần thực tế ⁴. Nhờ hệ thống điện tử, nó có thể được lập trình để đạt mức RCS mong muốn (ví dụ mô phỏng máy bay lớn hoặc nhỏ tùy ý) và thậm chí **thêm dịch chuyển Doppler giả** để mô phỏng tốc độ mục tiêu ⁴. Ví dụ, dòng mục tiêu kéo **TRX của Meggitt** có hệ thống khuếch đại có thể tăng RCS lên đến ~17 m² ở băng J và ~10 m² ở băng I/X ⁵ – tương đương máy bay chiến đấu cỡ lớn – giúp radar khóa mục tiêu dễ dàng. Thiết bị này nhỏ gọn, gắn được trên nhiều nền tảng khác nhau (mục tiêu bay, mục tiêu trên bộ, mục tiêu trên biển) để huấn luyện đối phó tên lửa dẫn đường radar ⁶.
- **Bộ giả lập đầu dò radar chủ động (Active Radar Homing Emulator – ARHE/AHRE):** Đây là **một mô-đun radar thu nhỏ** gắn trên drone mục tiêu, phát ra tín hiệu radar chủ động giống như đầu dò của tên lửa tự dẫn radar. Khi kích hoạt, AHRE biến drone thành một nguồn sóng radar di động, giúp tái tạo mối đe dọa tên lửa đang tự dẫn đến mục tiêu thật ⁷ ⁸. Hệ thống AHRE do QinetiQ phát triển có thể điều khiển từ xa (bật/tắt, chuyển chế độ quét hay khóa mục tiêu) trong khi bay ⁸. Nó

hoạt động trên băng tần X, có thể lắp anten phân cực dọc hoặc ngang, và lập trình được nhiều cấu hình xung radar khác nhau để mô phỏng nhiều loại đầu dò khác nhau ⁹. **Ưu điểm:** giúp kiểm tra toàn diện hệ thống cảnh báo radar (RWR) và đánh giá hiệu quả hệ thống phòng vệ điện tử của mục tiêu thật trước mối đe dọa tên lửa tự dẫn ⁷. AHRE cũng cho phép bay cực thấp (~5 m) để mô phỏng tên lửa sea-skimming hay dùng nhiều drone mang AHRE cùng lúc để tạo tình huống đa mục tiêu ^{8 10}.

- **Mô phỏng radar đe dọa (Radar threat simulator):** Một số payload có thể **phát tín hiệu mô phỏng radar của vũ khí đối phương**, chẳng hạn mô phỏng radar dẫn bắn hoặc radar chủ động của tên lửa đối hạm/đối không. Mục tiêu là tạo môi trường điện từ giống như khi có tên lửa hoặc máy bay địch đang hoạt động, để huấn luyện kíp phòng không. Ví dụ, kết hợp các bộ phát radar trên drone mục tiêu có thể giả lập tín hiệu quét, khóa mục tiêu của radar tên lửa, buộc khí tài phòng thủ kích hoạt biện pháp đối phó. Nói cách khác, **AHRE và các radar giả lập** có thể được lập trình nhiều chế độ phát xung, tần số, độ rộng băng thông... nhằm bắt chước các hệ thống radar cụ thể của đối phương một cách chân thực ⁹.

Hình 1: Cận cảnh mô-đun giả lập đầu dò radar chủ động (ARHE) gắn trên mũi một drone mục tiêu. Thiết bị gồm anten và khối điện tử (hộp kim loại) do QinetiQ/Meggitt phát triển, có thể tạo nguồn sóng radar băng X để mô phỏng tín hiệu một tên lửa tự dẫn đang lao vào mục tiêu ^{11 8}.

II. Tăng Cường Hồng Ngoại (IR Augmentation)

Tăng cường tín hiệu hồng ngoại giúp drone mục tiêu **mô phỏng dấu nhiệt của mục tiêu thực** (như nhiệt động cơ máy bay, tên lửa) để thử nghiệm và huấn luyện vũ khí tầm nhiệt. Các giải pháp bao gồm:

- **Đầu nóng “Hot Nose” (nguồn bức xạ hồng ngoại đen):** Là thiết bị lắp ở mũi (hoặc cánh) drone, phát ra nhiệt hồng ngoại cường độ cao. Hot Nose hoạt động như **một bộ tản nhiệt dạng vật đen, nung nóng chính vỏ mũi drone** tới nhiệt độ ~600°C, tạo bức xạ mạnh trong dải hồng ngoại ^{12 13}. Ví dụ, hệ thống Hot Nose dùng nhiên liệu propan có thể đạt công suất bức xạ ~30 W/sr ở băng 4–5 μm và ~65 W/sr ở băng 2–3 μm ^{14 15} – đủ để các tên lửa tầm nhiệt thể hệ mới bắt bám ¹⁶. Thiết bị gồm một mũi cầu chịu nhiệt 215 mm, bên trong có **buồng đốt propan với đánh lửa từ xa**, và một bình nhiên liệu áp suất cao (~3.2 kg cả hệ thống) ^{17 18}. Khi kích hoạt, ngọn lửa bên trong sẽ nung nóng vỏ mũi và dòng khí xả nóng được dẫn phủ lên thân trước, tạo vùng nhiệt rộng hơn ¹⁹ ²⁰. **Ưu điểm:** Nhiệt độ và độ sáng IR có thể điều chỉnh trong khi bay từ trạm mặt đất, cho phép giảm nhiệt độ để mô phỏng mục tiêu tán xạ thấp khi cần ¹². Hot Nose cũng **an toàn và tái sử dụng** nhiều lần, không vướng quy định vận chuyển nguy hiểm như pháo sáng vì không chứa thuốc nổ ²¹. Ngoài phiên bản dùng nhiên liệu, còn có phiên bản điện (ví dụ QinetiQ Fire-40) chạy nguồn 28V cho công suất 6–40 W/sr trong dải 3–5 μm ^{22 23} – tuy cường độ thấp hơn nhưng thời gian hoạt động **không giới hạn** (nếu nối máy phát trên drone) và **không phụ thuộc tốc độ, độ cao hay hướng lắp đặt** ^{24 22}.
- **Bộ tạo vệt nhiệt (IR plume generator):** Thiết bị này **mô phỏng luồng khí xả nóng của động cơ phản lực**, thường được lắp ở đuôi drone hoặc mục tiêu kéo. Nó **bơm nhiên liệu phản lực (JP-4, JP-8 hoặc JET A) vào buồng đốt để tạo khói và nhiệt** tương tự ống xả động cơ máy bay ²⁵. Vệt khí nóng này tạo nguồn IR mạnh ở mọi góc nhìn (all-aspect) giúp tên lửa tầm nhiệt có thể khóa mục tiêu từ phía sau và bên sườn, bổ sung cho nguồn “đầu nóng” hướng trước ^{26 25}. Hệ thống điều khiển cho phép **bật/tắt plume từ xa qua telemetry** và giám sát thông số nhiên liệu ²⁷. Các bộ plume

generator hiện đại có thể hoạt động ở độ cao đến ~20.000 ft và tốc độ mục tiêu ~Mach 0.9 (do thiết kế phù hợp áp suất khí loãng) – đảm bảo tạo plume ổn định trong điều kiện khắc nghiệt. Thùng nhiên liệu mang trên drone thường đủ cho khoảng **4 lần phóng plume, mỗi lần ~2 phút** (tương đương hơn 8 phút plume liên tục) để mô phỏng được nhiều lần công kích trong một chuyến bay. Kết hợp **đầu nóng và plume** sẽ cho phép drone mục tiêu có cả **dấu IR hướng đầu** (từ Hot Nose) và **dấu IR mọi hướng** (từ plume ở đuôi) như máy bay phản lực thực thụ ²⁵ .

- **Pháo sáng dẫn đường hồng ngoại (IR tracking flares):** Đây là các **pháo sáng gắn trên drone** (thường ở cánh hoặc đuôi) dùng để tạo **vệt sáng chói trong phổ hồng ngoại** khi đốt cháy. Mục tiêu chính là **mô phỏng mục tiêu nhiệt rất mạnh** hoặc đánh lừa tên lửa tầm nhiệt, phục vụ thử nghiệm MANPADS và các đầu dò hồng ngoại. Pháo sáng IR thường làm từ hợp chất pyrotechnic đặc biệt (ví dụ Magnesium/Teflon/Viton) cháy ở nhiệt độ cao, phát xạ mạnh ở dải 3–5 μm và 1–2 μm . Khi drone mang theo và kích hoạt pháo sáng, nó sẽ tạo một **“môi nhiệt”** tương tự môi bầy trên máy bay chiến đấu, thu hút tên lửa tầm nhiệt. Các **nhà cung cấp như QinetiQ/Houbara** thiết kế pháo sáng IR cho dòng mục tiêu **Banshee**, cho biết chúng đã được dùng để thử nghiệm nhiều loại vũ khí, **bao gồm cả tên lửa vắc vai Stinger** và các hệ thống phòng không tầm thấp khác ²⁸ . Mỗi drone có thể mang nhiều quả; ví dụ Banshee NG mang tới 16 pháo sáng IR và 16 pháo sáng khói thường ²⁹ ³⁰ . **Ưu điểm:** cường độ IR rất cao đủ thách thức cả tên lửa có chống nhiễu, thích hợp để kiểm tra khả năng phân biệt mục tiêu-thật/giả của tên lửa (IRCCM). Hạn chế là mỗi flare chỉ cháy trong vài giây, chỉ sử dụng một lần nên tốn kém nếu cần nhiều lượt bắn.

Hình 2: Pháo sáng hồng ngoại gắn trên drone mục tiêu (ví dụ 2 ống phóng dưới cánh). Khi bắn, pháo sáng sẽ cháy rực, tạo điểm nóng hồng ngoại rất sáng để thử nghiệm tên lửa tầm nhiệt vắc vai như Igla, Stinger ²⁸ . Drone mục tiêu thường mang nhiều ống để bắn liên tiếp, nâng cao tính chân thực của bài tập đối kháng.

III. Hệ Thống Chấm Điểm (Scoring Systems)

Trong huấn luyện bắn đạn thật, hệ thống chấm điểm gắn trên mục tiêu giúp **đo lường khoảng cách trượt và báo về ngay lập tức** để đánh giá độ chính xác của xạ thủ hoặc tên lửa. Có hai phương pháp chính:

- **Bộ chỉ báo trượt mục tiêu âm thanh (Acoustic Miss Distance Indicator – MDI):** Hệ thống này sử dụng **các cảm biến âm thanh nhạy cảm bố trí quanh mục tiêu** để phát hiện **sóng xung kích của đầu đạn** bay gần. Khi viên đạn hoặc tên lửa **bay vượt tốc độ âm thanh**, nó tạo ra một nón sóng xung kích; MDI âm thanh đo thời gian và cường độ sóng này đi qua các cảm biến để tính khoảng cách trượt (miss distance). Thiết kế phổ biến gồm **12 kênh (12-sector)** bao phủ đủ 360°, cho phép xác định **góc phương vị của viên đạn khi lướt qua** và khoảng cách tương đối chính xác ³¹ ³² . Dữ liệu thô từ hệ thống sẽ được tính toán và **truyền từ xa (telemetry) về trạm điều khiển mặt đất theo thời gian thực** ³³ ³⁴ . Các hệ thống MDI âm thanh hiện đại (như dòng **AS-113/133/136 của Air Target Sweden**) có khả năng ghi nhận cả đạn pháo và tên lửa phòng không bay qua, miễn là chúng bay siêu âm khi gần mục tiêu ³² . **Ưu điểm:** hệ thống gọn nhẹ, không phát sóng điện tử, phù hợp cho mục tiêu nhỏ; đo được đa hướng và nhiều loại vũ khí. Tuy nhiên, nhược điểm là **chỉ hoạt động với đạn siêu âm** – đạn bay chậm hơn âm thanh sẽ không có sóng xung kích rõ rệt để cảm biến thu.
- **Bộ chỉ báo trượt mục tiêu radar Doppler:** Để chấm điểm cả các vũ khí dưới âm hoặc chính xác hơn, một số mục tiêu trang bị radar Doppler nhỏ gắn trên thân. Radar này **theo dõi và đo vận tốc góc của đầu đạn khi bay qua**; qua dịch chuyển Doppler và thời gian tín hiệu, có thể suy ra khoảng cách

suýt trúng. Hệ thống radar MDI thường kết hợp với MDI âm thanh để **bổ trợ lẫn nhau**, cung cấp đầy đủ dữ liệu cho cả đạn dưới âm (chỉ radar thấy) và đạn siêu âm (cả radar + âm thanh thấy). Chẳng hạn, **drone Banshee** có tùy chọn tích hợp cả MDI âm thanh và MDI radar để bao quát mọi loại mục tiêu ³⁵. Các thiết bị MDI Doppler cũng được thiết kế tương thích với mục tiêu kéo hay drone cỡ nhỏ, tích hợp vào không gian hạn chế của mục tiêu (ví dụ radar MDI gắn ở đuôi mục tiêu kéo). **Ưu điểm:** đo được cả đạn dưới tốc âm; nhược điểm là phức tạp hơn, đắt tiền hơn và có thể bị giới hạn góc quét nếu anten cố định.

Phân tích 12-sector 360°: Dù dùng cảm biến âm hay radar, các hệ thống MDI hiện đại đều cung cấp kết quả chia theo **12 cung tròn xung quanh mục tiêu (mỗi cung 30°)** tương ứng hướng tiếp cận của viên đạn ³⁶. Nhờ đó, huấn luyện viên có thể biết đạn bắn sượt mục tiêu từ hướng nào, cải thiện đánh giá chiến thuật (ví dụ đạn bay từ trước hay sau mục tiêu). Thông tin được truyền xuống ngay để kịp thời điều chỉnh bắn. Hệ thống chấm điểm như **Air Target MDI** còn có trạm phần mềm dưới mặt đất để xử lý lại dữ liệu với tham số hiệu chỉnh, cho kết quả chính xác hơn sau buổi bắn ³⁷.

IV. Đối Kháng Điện Tử (Electronic Countermeasures)

Để mô phỏng đầy đủ hành vi mục tiêu thật, drone mục tiêu có thể được trang bị **hệ thống đối kháng điện tử** như máy bay chiến đấu, gồm việc **phóng mồi bẫy và gây nhiễu**. Mục đích là kiểm tra khả năng của vũ khí, radar khi mục tiêu thực hiện biện pháp đối phó, hoặc bảo vệ drone khỏi bị bắn hạ quá sớm trong bài tập đắt tiền:

- **Bộ phóng nhiễu lá (chaff dispenser):** Chaff là các sợi hoặc dải kim loại mỏng (thường bằng nhôm hoặc sợi thủy tinh mạ kim loại) được phóng ra tạo **một đám mây phản xạ radar** mạnh, đánh lừa radar đối phương. Drone mục tiêu có thể mang **ống phóng chaff giống tiêm kích**, khi nhận lệnh sẽ phụt ra hàng nghìn mảnh chaff. Chaff khiến radar của tên lửa hoặc pháo phòng không **nhập loạn mục tiêu**, khó phân biệt đâu là mục tiêu thật. Trong bối cảnh thử nghiệm, sử dụng chaff giúp đánh giá khả năng **chống nhiễu của tên lửa phòng không** hoặc radar hỏa lực. Ví dụ, drone Banshee có tùy chọn **pod phóng chaff gắn dưới bụng** ³⁰, cho phép lập trình phóng tự động (theo thời gian hoặc khi bị radar khóa) hoặc do điều khiển viên dưới đất bấm lệnh.
- **Bộ phóng mồi nhiệt (flare dispenser):** Tương tự như chaff nhưng đối với **những hồng ngoại**, drone mục tiêu có thể mang **các ống phóng pháo sáng nhiệt** như máy bay thật ³⁰. Khi phóng, flare cháy sáng rực thu hút tên lửa tầm nhiệt, giúp đánh giá xem tên lửa có đủ thông minh để **phớt lờ mồi bẫy** hay không. Bên cạnh flares **dẫn đường IR chuyên dụng** để làm mục tiêu (đã nêu ở phần II), drone còn có thể mang flares tiêu chuẩn của máy bay chiến đấu để **tự bảo vệ**. Trong một số bài tập, mục tiêu sẽ tìm cách “sống sót” lâu hơn bằng cách phóng mồi bẫy, nhằm tạo tình huống cho xạ thủ hoặc tên lửa phải xử lý giống thực tế.
- **Thiết bị gây nhiễu RF (RF jammer):** Đây là các **bộ phát sóng gây nhiễu** công suất nhỏ lắp trên drone, có thể **phát nhiễu trắng hoặc nhiễu xung** vào dải tần radar của đối phương. Mục đích là mô phỏng máy bay địch có hệ thống ECM chủ động. Do hạn chế kích thước, jammer trên mục tiêu thường có tầm phát ngắn và chủ yếu nhiễu các radar bám theo mục tiêu (như radar tên lửa dẫn đường). Thử nghiệm với mục tiêu có mang jammer giúp kiểm tra khả năng **kháng nhiễu của radar phòng không** hoặc độ suy giảm xác suất trúng đích của tên lửa khi gặp mục tiêu biết tự vệ. Ví dụ, drone Banshee NG có tùy chọn **“radar jammer”** trong danh sách payload tiêu chuẩn ²⁹. Hệ thống gây nhiễu có thể được lập trình tự động bật khi drone bị radar soi, hoặc điều khiển thủ công từ trạm

đất. **Ưu điểm:** tạo môi trường tác chiến điện tử sát thực tế hơn; **hạn chế:** tăng độ phức tạp cho drone, cần phối hợp an toàn tần số để không gây nhiễu lạc sang hệ thống khác trong khu vực.

V. Mục Tiêu Kéo (Towed Targets)

Bên cạnh bản thân drone, nhiều kịch bản sử dụng **mục tiêu kéo phía sau** để mô phỏng mục tiêu lớn hơn hoặc chuyên biệt, đồng thời **giữ khoảng cách an toàn cho phương tiện kéo** (máy bay hoặc drone chính). Các loại mục tiêu kéo phổ biến:

- **Băng vải (banner target):** Là **tấm vải hoặc băng vật liệu** dài nhiều mét, được máy bay hoặc drone kéo phía sau (thường bằng dây cáp vài trăm mét). Banner chủ yếu dùng cho huấn luyện pháo phòng không hoặc không đối không bằng đạn thật. Vật liệu vải bố có gắn dải phản quang hoặc vật phản xạ radar nhỏ để dễ quan sát. Banner target **giả lập mục tiêu trực quan** (ví dụ thân máy bay) cho xạ thủ ngắm bắn. Ưu điểm: rất rẻ và đơn giản; nếu bị bắn trúng thì chỉ mất băng vải, không ảnh hưởng máy bay kéo. Nhược: không tạo được tín hiệu IR hay radar đáng kể (trừ khi gắn thêm thiết bị phụ).
- **Mục tiêu kéo tăng cường IR:** Đây là **mục tiêu chuyên dụng có động cơ tạo nhiệt hoặc thiết bị phát IR gắn bên trong** để mô phỏng **dấu nhiệt động cơ máy bay**. Ví dụ, công ty Meggitt (Mỹ) cung cấp các mục tiêu kéo **TPT (Plume Target)** và **TGX-IR**. **TGX-IR** là mục tiêu kéo có tích hợp **nguồn IR hướng trước điện** (tương tự Hot Nose, công suất tới 40 W/sr trong băng 3–5 μm) **kết hợp bộ plume đốt nhiên liệu** cho toàn hướng phía sau ²⁶ ²⁵. Nhờ đó **đạt bao phủ IR 360°** ở cường độ cao, giúp **mô phỏng cả khí thải động cơ phản lực và bức xạ đầu máy bay** ²⁵. Bên trong mục tiêu kéo này còn đủ chỗ lắp hệ thống chấm điểm nếu cần ³⁸. Còn **TPT Plume Target** thì chuyên về plume: một **thiết bị đốt nhiên liệu phản lực** lắp trên khung mục tiêu nhỏ, tạo luồng khói nóng rõ rệt phía sau mục tiêu. Các mục tiêu kéo IR có vỏ ngoài chịu nhiệt và thiết kế khí động để bay ổn định ở tốc cao (thường 0.8–0.9 Mach). Máy bay kéo (hoặc drone tốc độ cao) sẽ thả mục tiêu ở khoảng cách an toàn (vài trăm mét dây cáp) để xạ thủ có thể ngắm bắn **vào mục tiêu kéo** này thay vì bắn thẳng vào máy bay kéo.
- **Mục tiêu kéo tăng cường radar:** Tương tự, có các loại mục tiêu kéo mang thiết bị **khuếch đại radar hoặc phản xạ lớn** để mô phỏng mục tiêu RCS cao. Thí dụ, **Meggitt TRX** là mục tiêu kéo có thể cấu hình RCS mô phỏng **nhiều loại máy bay, tên lửa khác nhau** (từ mục tiêu rất nhỏ kiểu tàng hình đến mục tiêu rất lớn) bằng cách lắp các **thấu kính, phản xạ** hoặc **bộ phát đáp chủ động** bên trong ³⁹ ⁴⁰. TRX nặng khoảng 12–20 kg, có thể kéo một chiều (dùng xong bỏ) hoặc hồi phục bằng guồng cuộn. Nó **đạt RCS lên tới ~17 m² ở băng J và ~10 m² ở băng I/X** như đã nêu ⁵, đủ để giả lập máy bay ném bom hoặc tên lửa hành trình cỡ lớn. Mục tiêu TRX cũng tương thích gắn các bộ chấm điểm âm thanh/doppler hiện có ⁴¹. **Ưu điểm:** tiết kiệm chi phí so với drone lớn vì bản thân mục tiêu kéo đơn giản, không cần động cơ hay điều khiển phức tạp; đồng thời dễ thay đổi cấu hình (lắp lens khác để đổi RCS). Nhược: cần phương tiện kéo đủ mạnh, và không cơ động độc lập (chuyển hướng theo máy bay kéo).
- **Hệ thống dây kéo và guồng thu:** Để vận hành mục tiêu kéo an toàn, người ta trang bị **guồng cuộn dây cáp** có thể thả và thu mục tiêu theo lệnh. Guồng này có thể đặt trên máy bay, trên drone lớn hoặc trên giá phóng dưới đất (bắn mục tiêu kéo như tên lửa rồi khi hết bài thì thu lại dù). Dây cáp thường dài hàng trăm mét đến >1 km tùy yêu cầu, đảm bảo **khoảng cách tách** giữa máy bay kéo và mục tiêu để tránh mảnh đạn. Một số hệ thống còn có **pod kéo** gắn ngoài máy bay để chứa guồng dây (như **RM-30A1** của Meggitt dùng cho máy bay chiến đấu) ⁴². Điều khiển guồng có thể tự động

giữ độ căng dây ổn định khi kéo ở các tốc độ khác nhau, hoặc thả dây thêm nếu cần mục tiêu bay xa hơn máy bay.

VI. Nhà Cung Cấp Payload Mục Tiêu Radar/IR và Đánh Giá Hiệu Suất

Hiện nay có một số **nhà cung cấp lớn trên thế giới** cung cấp drone mục tiêu và các payload mô phỏng mục tiêu radar/IR. Tiêu biểu gồm:

- **QinetiQ Target Systems (Anh/Canada):** Sản phẩm nổi bật là dòng **drone Banshee** (Jet 40, 80, 80+, NG...) được sử dụng rộng rãi. QinetiQ cung cấp **đầy đủ các payload** như Luneburg lens, phản xạ góc, **bộ tăng cường radar chủ động (augmenter)**, **giả lập đầu dò radar chủ động (ARHE)**, **nguồn IR Hot Nose**, **phóng chaff/flare**, **jammer**, **MDI âm thanh & Doppler...** tích hợp linh hoạt trên drone^{29 43}. Ví dụ, Banshee NG mang tối đa 25 kg payload, có thể cồng tới **16 flare khói + 16 flare IR** đồng thời, cùng ARHE và Hot Nose²⁹. Các công nghệ của QinetiQ được đánh giá **tin cậy, hiệu quả đã được chứng minh** (e.g. Hot Nose đã thử nghiệm thành công với Stinger, Mistral, Iгла¹⁶). QinetiQ cũng thường thiết kế **giải pháp mô phỏng threat đa năng**: cùng một drone có thể giả lập nhiều kiểu mục tiêu (máy bay tiêm kích, UAV, tên lửa hành trình) bằng cách thay payload thích hợp. Hiệu suất các loại payload của QinetiQ ở mức hàng đầu thế giới: **ARHE băng X** linh hoạt, **Hot Nose nhiên liệu** công suất cao, **Fire-40 điện** an toàn không giới hạn thời gian, **MDI 12 kênh** chính xác, **jammer** và mồi bẫy đầy đủ. Đặc biệt các hệ thống **không vướng ITAR** do phát triển tại Anh/Canada, thuận lợi cho xuất khẩu.
- **Parker Meggitt Defense Systems (Mỹ):** Meggitt (trước đây là Meggitt Target Systems) chuyên về **mục tiêu kéo và cơ khí hàng không**. Hãng cung cấp các **mục tiêu kéo tăng cường** như đã nêu: **TGX-IR** (IR mọi hướng), **TIX** (IR hướng nhất định), **TRX** (radar augmenting), **TPT** (plume)⁴⁴, cùng **hệ thống guồng kéo RM-30** và bộ phóng. Các giải pháp của Meggitt cho phép dùng **máy bay thật hoặc drone lớn kéo mục tiêu** để huấn luyện pháo phòng không và tên lửa. Ưu thế của Meggitt là **hiệu quả chi phí cao** cho bài tập bắn đạn thật số lượng lớn – do mục tiêu kéo rẻ hơn drone tự hành. Hiệu suất payload: **TRX** đạt RCS rất cao (lên 17 m²)⁵, **TGX-IR** có IR forward 40 W/sr + plume nhiên liệu rất thực tế^{26 25}. Tuy nhiên, do là mục tiêu bị động được kéo, chúng không cơ động chủ động như drone – phù hợp hơn cho huấn luyện phòng không tầm thấp và pháo phòng không.
- **Leonardo/Whitehead (Ý):** Sản xuất dòng drone **Mirach 40/100** dùng cho châu Âu, cũng có các tùy chọn **“hot nose” mô phỏng hồng ngoại** và **khuếch đại radar** tương tự Banshee^{45 46}. Thông số chi tiết ít được công khai, nhưng Mirach nổi tiếng có độ cơ động cao, tốc độ nhanh (Mach ~0.8) và mang được các thiết bị tăng độ phản xạ, mồi bẫy cho mục tiêu thật. Hiệu suất các payload cơ bản tương đương mặt bằng chung (ví dụ Luneburg, corner để tăng RCS, hot nose để tạo nhiệt trước đầu). Leonardo tập trung vào cung cấp giải pháp đồng bộ cho NATO, tính năng tương tự QinetiQ nhưng có thể tùy biến theo yêu cầu châu Âu.
- **Aresia (Pháp):** Chuyên về **giải pháp phản xạ radar**. Hãng này cung cấp **thấu kính Luneburg nhiều kích cỡ** và **phản xạ góc (triangular)** chất lượng cao cho mục đích hiệu chuẩn và gắn mục tiêu^{1 3}. Đồng thời, Aresia có phát triển **hệ thống phản xạ radar chủ động ARES** – một dạng **máy mô phỏng tiếng vang radar** dùng trong huấn luyện bắn đạn thật⁶. Hệ ARES có thiết kế nhỏ gọn, dễ tích hợp lên mục tiêu bay, mục tiêu biển... giúp **khuếch đại tín hiệu theo RCS lập trình trước**, thậm chí tạo hiệu ứng Doppler giả⁴. Hiệu suất: có thể mô phỏng cả mục tiêu RCS rất nhỏ (tàng hình) lẫn mục tiêu lớn chỉ bằng cách điều chỉnh mức phát⁴⁷. Aresia cung cấp giải pháp **chuyên biệt, độ tin**

cây cao nhưng thường chỉ tập trung mảng radar, cần kết hợp với nhà cung cấp khác cho phần IR, MDI...

- **Houbara Defense (UAE):** Đây là công ty dịch vụ huấn luyện, đối tác của QinetiQ tại Trung Đông. Houbara cung cấp trọn gói **mục tiêu Banshee và các payload** đi kèm ⁴⁸ ⁴⁹ . Sản phẩm họ liệt kê gồm **ARHE, Hot Nose, IR flare, bổ trợ RCS thụ động (Luneburg, corner, tape), MDI âm thanh, ống khói màu** để huấn luyện tầm thấp, v.v. ⁵⁰ ⁵¹ . Về bản chất, Houbara **phân phối công nghệ QinetiQ** và tùy biến theo yêu cầu khách hàng khu vực. Hiệu suất các payload tương đương QinetiQ. Ưu điểm của Houbara là cung cấp **dịch vụ vận hành, chuyên gia** đi kèm – khách hàng có thể thuê dịch vụ mục tiêu toàn diện thay vì mua đứt, phù hợp cho quốc gia không muốn tự vận hành.

- **Các hãng khác: Kratos Defense (Mỹ)** với drone tốc độ cao BQM-167 cũng trang bị được chaff, flare, MDI... nhưng chủ yếu phục vụ nội địa Mỹ. **Air Target Sweden** chuyên về **hệ thống chấm điểm âm thanh** đã cung cấp cho 30+ nước ⁵² (nhiều khả năng tích hợp vào bất kỳ drone/mục tiêu nào). **Anadrones (Ấn Độ)** hợp tác với QinetiQ để nội địa hóa Banshee – họ cũng tiếp nhận chuyển giao sản xuất Hot Nose, MDI... cung cấp cho quân đội Ấn ⁵³ . Ngoài ra, một số nước có dự án tự phát triển: *Trung Quốc* có mục tiêu HQ- target với hot nose tương tự, *Nga* có drone mục tiêu E95, nhưng thông tin chi tiết hạn chế.

Đánh giá hiệu suất từng loại payload: Mỗi loại payload mô phỏng mục tiêu có ưu nhược riêng, và thường được **kết hợp đồng thời** để đạt hiệu quả huấn luyện cao nhất:

- **Về tăng RCS: Phương án thụ động (lens, corner)** cung cấp giải pháp **đơn giản, giá rẻ** để tăng độ phản xạ – phù hợp mục tiêu nhỏ cần xuất hiện trên radar tìm kiếm. Tuy nhiên, độ tăng có giới hạn và không điều chỉnh được (phụ thuộc kích thước, tần số). **Phương án chủ động (augmenter)** cho phép **tăng RCS linh hoạt và rất lớn** (gấp hàng chục lần so với thụ động) ⁵⁴ , thậm chí làm mục tiêu nhỏ hiện như máy bay lớn. Mặt khác, thiết bị chủ động cần nguồn điện, có thể phát nhiệt hoặc nhiễu nên dễ bị phát hiện bởi cảm biến ESM. Trong thực tế, với mục tiêu bay nhỏ như Banshee, thường lắp kết hợp **Luneburg lens + augmentor tần số cụ thể** để vừa đa hướng vừa đạt RCS mong muốn ³⁵ . Phản xạ góc ít dùng trên mục tiêu cơ động (vì dễ làm mất ổn định khí động), thường dùng trên mục tiêu mặt nước hoặc mồi bẫy chìm.

- **Về mô phỏng tín hiệu radar đe dọa: AHRE (giả lập đầu dò chủ động)** là công nghệ then chốt để huấn luyện đối phó tên lửa chủ động – hiệu quả đã được chứng minh khi kích hoạt đầy đủ hệ thống cảnh báo và đối kháng trên tàu chiến, máy bay như thật ⁷ ⁸ . Tuy nhiên, AHRE chỉ mô phỏng được *tên lửa đang bay tới*; còn để mô phỏng *máy bay địch có radar* thường dùng giải pháp khác (ví dụ drone mang radar ngấm bắn hoặc dùng trạm radar mặt đất). Hiệu suất AHRE của QinetiQ rất tốt, với **nhiều chế độ xung và băng tần X** phù hợp hầu hết kịch bản ⁹ . Hạn chế: tầm phát sóng của AHRE nhỏ (công suất hạn chế), nên chỉ mô phỏng được pha cuối tên lửa (vài chục km đổ lại). Trong huấn luyện, thường khi drone vào gần tàu ~10 km mới bật AHRE để giả lập pha terminal của tên lửa.

- **Về nguồn IR: Hot Nose (đốt nhiên liệu)** cho cường độ IR khá cao, đặc biệt ở dải trung (3-5 μm ~ 30 W/sr) ¹⁴ và gần IR (2-3 μm ~ 65 W/sr) ¹⁴ . Điều này đủ để đánh lừa hoặc thu hút tên lửa phòng không thế hệ cũ-trung (Stinger RMP, Igla) ¹² . Song với tên lửa thế hệ mới có dải kép (3-5 và 8-11 μm), Hot Nose cũng phát được chút năng lượng band 8-11 (~16 W/sr) ⁵⁵ nhưng không quá mạnh, do đó **kết hợp thêm plume** sẽ bổ sung nhiều năng lượng dài sóng (vì khói động cơ thật có phổ rộng hơn) – tên lửa sẽ thấy mục tiêu “thật” hơn. **Plume generator** cung cấp **dấu hiệu động cơ phản lực**

rất thuyết phục, đặc biệt hữu ích thử tên lửa tầm nhiệt tầm trung (AIM-9X, MICA IR...) hay pháo phòng không có ngòi nhiệt. Tuy nhiên, plume phụ thuộc nhiên liệu và thời gian có hạn; mỗi lần đốt plume thường chỉ kéo dài 1-2 phút, sau đó phải ngắt để tiết kiệm nhiên liệu và tránh quá nhiệt. Do đó, **chiến thuật tốt là dùng plume khi tên lửa sắp tới gần** để tái hiện cảnh máy bay địch bật afterburner hoặc xả khói khi tăng tốc thoát thân. **IR flares** có cường độ vượt trội so với Hot Nose/plume (có thể hàng ngàn W/sr trong khoảnh khắc) nhưng cháy rất ngắn. Flares thích hợp để **kiểm tra tính năng tự dẫn của tên lửa** – ví dụ nếu tên lửa bị flare dụ lệch thì chứng tỏ cần cải thiện thuật toán. Trong diễn tập, flares cho kịch bản mục tiêu biết phòng thủ. Tựu trung, **kết hợp Hot Nose + plume + flares** sẽ cho bộ tín hiệu IR toàn diện nhất: nguồn liên tục (hot nose) + nguồn mọi hướng (plume) + xung nhiễu cực mạnh (flare).

- *Về chấm điểm: MDI âm thanh 12 hướng* hiện là tiêu chuẩn cho hầu hết bài bắn đạn thật vì nó **đơn giản và đủ dùng cho đạn siêu âm**. Sai số đo lường thường trong vài mét, chấp nhận được. **MDI Doppler radar** thì cần khi huấn luyện tên lửa tầm nhiệt (thường tốc thấp gần mục tiêu do truy đuổi) hoặc đạn pháo cỡ nhỏ dưới âm. Sự kết hợp hai loại giúp bao quát mọi trường hợp. Thực tế cho thấy, nhiều nước trang bị **MDI âm thanh của Thụy Điển** do độ tin cậy cao, rồi tích hợp lên drone nội địa. Điểm quan trọng là **truyền dữ liệu thời gian thực** – tất cả hệ thống mới đều làm tốt, qua kênh UHF hoặc datalink riêng. Nhờ đó kịp bản biết ngay kết quả để điều chỉnh. Hiệu suất MDI đa kênh hiện nay rất ấn tượng: phát hiện cả **tên lửa siêu âm lướt qua** (ví dụ tên lửa vắc vai bắn trượt) ³², thử trước đây khó ghi nhận bằng mắt.
- *Về đối kháng điện tử*: Khả năng phóng chaff/flare và gây nhiễu trên mục tiêu cung cấp **bài kiểm tra tối hậu** cho hệ thống phòng không: nếu tên lửa vẫn bắn trúng mục tiêu dù nó tích cực thả mồi bẫy, gây nhiễu thì mới yên tâm hiệu quả chiến đấu. Hiệu suất chaff/flare trong bối cảnh này phụ thuộc loại vũ khí: ví dụ **tên lửa phòng không thế hệ cũ rất dễ bị flare đánh lừa**, do đó để *tăng độ khó*, kịch bản huấn luyện có thể yêu cầu mục tiêu thả nhiều flare. Ngược lại, tên lửa mới có IRCCM sẽ phân biệt được flare, khi đó việc mục tiêu thả flare giúp khẳng định tên lửa đủ thông minh. **Chaff** cũng vậy – radar dẫn đường cũ sẽ mất mục tiêu khi gặp chaff, còn radar hiện đại lọc được thì vẫn bám bắt tốt. Về **jammer**, do công suất nhỏ, payload jammer trên drone chủ yếu phát nhiễu trong cự ly gần. Hiệu quả có thể thấy rõ nếu đối phương dùng radar dẫn đường bán chủ động (SARH) hoặc radar pháo phòng không – khi nhiễu có thể làm radar sai lệch một chút, tên lửa/pháo lệch mục tiêu. Với radar chủ động trên tên lửa thì jammer trên mục tiêu khó áp chế hoàn toàn do công suất tên lửa lớn hơn, nhưng cũng tạo được môi trường nhiễu nền để thử khả năng miễn nhiễu. Tóm lại, **việc trang bị ECM cho mục tiêu làm tăng đáng kể tính chân thực và độ khó** của bài tập, nhưng thường chỉ áp dụng trong các bài bắn nâng cao do chi phí thiết bị ECM cao và đòi hỏi phối hợp an toàn tần số.
- *Về mục tiêu kéo vs. mục tiêu bay tự hành*: Mục tiêu kéo có lợi thế **giá thành thấp và an toàn cho nền tảng kéo**, song bị hạn chế về độ cơ động (chỉ bay theo quỹ đạo máy bay kéo) và khó mô phỏng hành vi tránh né. Drone mục tiêu tự hành (như Banshee, Mirach) thì **cơ động linh hoạt (bay lượn, bổ nhào)** để mô phỏng mục tiêu bay người lái, nhưng chi phí cao hơn và mỗi lần bắn trúng có thể phải thay cả drone. Vì vậy, chiến thuật thường là: **với pháo phòng không, dùng mục tiêu kéo (banner, mục tiêu IR kéo)** vì pháo bắn nhiều đạn, nguy cơ bắn rơi cao; còn **với tên lửa đất tiên, dùng drone tự hành cơ động** để vừa kiểm tra được năng lực tên lửa, vừa có cơ hội thu hồi drone (nếu tên lửa bắn trượt hoặc chỉ bắn sát thương gần). Kết hợp cả hai loại giúp huấn luyện toàn diện và tối ưu chi phí.

VII. Chiến Lược Phát Triển Sản Phẩm cho Thị Trường Việt Nam

Việt Nam đang từng bước hiện đại hóa lực lượng phòng không - không quân, do đó **nhu cầu về mục tiêu bay không người lái và các payload mô phỏng** ngày càng cấp thiết để huấn luyện kíp chiến đấu với khí tài mới (tên lửa tầm nhiệt Igla-S, phòng không SPYDER, tên lửa tầm trung, pháo phòng không dẫn đường...). Để phát triển sản phẩm này trong nước, có thể xem xét một số định hướng chiến lược sau:

- **Đánh giá nhu cầu và lộ trình:** Trước hết, cần xác định các kịch bản huấn luyện ưu tiên cho VN. Ví dụ: bảo vệ mục tiêu trước tên lửa hành trình bay thấp (cần mục tiêu mô phỏng sea-skimming có RCS và tín hiệu IR tương ứng); huấn luyện phi công đối không (cần mục tiêu giả lập UAV/tiêm kích nhỏ cơ động); huấn luyện phòng không tầm thấp (cần mục tiêu cánh bằng chậm có hồng ngoại tương đương trực thăng/UAV). Từ đó, đề ra lộ trình trang bị phù hợp. Giai đoạn đầu có thể tập trung **mục tiêu kéo đơn giản** cho pháo phòng không (banner, mục tiêu khói) để nhanh chóng nâng cao kỹ năng xạ kích. Giai đoạn tiếp theo triển khai **drone mục tiêu tự hành cỡ nhỏ** (tốc độ cận âm) mang Luneburg lens và MDI âm thanh phục vụ tên lửa tầm thấp. Xa hơn, hướng tới **drone mục tiêu phản lực tốc độ cao** (0.8–0.9 Mach) tích hợp đầy đủ Hot Nose, augmentor, ECM để huấn luyện phòng không tầm trung/xa.
- **Hợp tác công nghệ và nội địa hóa:** Do lĩnh vực này yêu cầu tích hợp đa dạng công nghệ (cơ khí hàng không, điện tử radar, cảm biến IR, liên lạc telemetry...), chiến lược khôn ngoan là **hợp tác với đối tác nước ngoài có kinh nghiệm**. Việt Nam có thể tìm kiếm hợp tác với các công ty sẵn sàng chuyển giao một phần công nghệ như **QinetiQ (Anh)** hoặc **Anadrone (Ấn Độ)** – đơn vị đã thành công trong chương trình Make in India cho mục tiêu Banshee⁵³. Thông qua hợp tác, ta có thể **nhận chuyển giao các module quan trọng** (VD: Hot Nose, ARHE, MDI) dưới dạng CKD hoặc linh kiện, sau đó **lắp ráp hoàn thiện trong nước**. Đồng thời, khuyến khích các viện nghiên cứu quốc phòng (Viettel, Viện PK-KQ) phát triển những thành phần ít nhạy cảm hơn như **thấu kính Luneburg, phản xạ góc, khung thân mục tiêu kéo, hệ thống điều khiển bay autopilot**. Việc nội địa hóa từng phần sẽ giúp giảm chi phí dần dần và chủ động nguồn cung.
- **Phát triển theo hướng mô-đun hóa:** Sản phẩm mục tiêu nên thiết kế dạng **mô-đun**, dễ dàng tháo lắp các payload khác nhau. Điều này cho phép **một khung drone cơ bản** có thể dùng cho nhiều nhiệm vụ: tập bay (không payload), mô phỏng tên lửa hành trình (lắp augmentor radar và bay thấp), mô phỏng máy bay địch (lắp Hot Nose, radar altimeter, bay cơ động cao), mục tiêu pháo phòng không (gắn banner kéo, MDI)... Thiết kế mô-đun giúp tiết kiệm chi phí đầu tư ban đầu và linh hoạt khi có công nghệ mới. Chẳng hạn, một drone mục tiêu loại nhỏ có thể có **mũi thay đổi được** – lắp mũi thường khi không cần IR, hoặc lắp **mũi Hot Nose** khi làm mục tiêu nhiệt. Tương tự, khoang bụng có thể gắn pod khác nhau: pod chaff/flare hoặc pod MDI, tùy bài tập.
- **Tối ưu chi phí và độ tin cậy:** Thị trường VN đòi hỏi giải pháp **hiệu quả trong ngân sách hạn hẹp**. Vì vậy, chiến lược sản phẩm nên ưu tiên **tận dụng linh kiện thương mại (COTS)** khi có thể – ví dụ dùng động cơ phản lực mini, con quay MEMS cho autopilot, cảm biến âm thanh công nghiệp cho MDI. Tuy không đạt hiệu năng cao nhất như sản phẩm quân sự chuyên dụng, cách tiếp cận này giúp hạ giá thành, dễ thay thế sửa chữa. Song song, cần đảm bảo **độ tin cậy** vì mục tiêu bay thường hoạt động trong môi trường khắc nghiệt (tốc độ cao, rung động mạnh khi phóng bằng máy phóng, nhiễu điện tử trong thử nghiệm...). Do đó khâu **thử nghiệm trong nước** nên tiến hành kỹ lưỡng: thử phóng từ bệ, thử bay nhiều lần với payload nặng, thử kích hoạt các payload (đốt Hot Nose, plume...) trên không để đảm bảo an toàn trước khi đưa vào diễn tập thật.

- **Tuân thủ quy định và định hướng xuất khẩu:** Khi phát triển trong nước, cần lưu ý các quy định kiểm soát công nghệ nhạy cảm (ví dụ công nghệ radar, GPS nếu dùng) để tránh vi phạm hạn chế quốc tế. Chọn đối tác và linh kiện **phù ITAR** sẽ giảm rủi ro (ví dụ dùng hệ thống từ châu Âu, Canada). Nếu thành công, VN có thể nhắm tới **xuất khẩu sang các nước ASEAN** có nhu cầu tương tự. Một sản phẩm mục tiêu “Made in Vietnam” giá cạnh tranh, tính năng tốt có thể thu hút những quốc gia có ngân sách quốc phòng vừa phải muốn tự huấn luyện phòng không.

Tóm lại, việc phát triển payload mô phỏng mục tiêu radar/IR tại Việt Nam nên tiến từng bước vững chắc, kết hợp **mua có chọn lọc công nghệ lõi và tự nghiên cứu tích hợp**. Với chiến lược đúng đắn, Việt Nam có thể làm chủ được các **drone mục tiêu thể hệ mới** phục vụ huấn luyện, nâng cao sức mạnh phòng không, đồng thời mở ra hướng **xuất khẩu thiết bị quốc phòng công nghệ cao** trong tương lai gần.

Tài liệu tham khảo:

1. ARESIA (2023). *Radar Reflectors (Luneberg lens, Active Radar Reflectors, Trihedral)* 1 4 .
2. QinetiQ (2025). *Active Radar Homing Emulator – ARHE Product Page* 11 8 .
3. Houbara (2023). *Target Drone Payloads – IR Hot Nose, IR Tracking Flare, Passive Radar Add-on* 28 50 .
4. QinetiQ (2019). *Banshee NG Product Sheet – Payload Options* 29 35 .
5. Parker Meggitt (2023). *TGX-IR All-Aspect IR Tow Target – Product Info* 26 25 .
6. Parker Meggitt (2023). *TRX Radar Augmented Tow Target – Data Sheet* 5 39 .
7. Air Target Sweden (2025). *Miss Distance Indicator AS-113/133/136 – 12-sector Scoring* 31 32 .
8. Anadrone Systems (2020). *Shikra Target Drone Series – Payloads* 56 57 .
9. QinetiQ/Anadrone (2022). *Hot Nose IR Enhancement Datasheet – MBDA Test Results* 14 15 .

1 2 3 4 6 Radar reflectors - Luneberg lens - Aresia

<https://aresia.com/radar-reflector/?lang=en>

5 39 40 41 47 54 meggittdefense.com

<https://meggittdefense.com/product/trx-radar-augmented-tow-target/trx-2/feed/>

7 8 9 10 11 Active Radar Enhancement System from QinetiQ

<https://www.qinetiq.com/en/what-we-do/services-and-products/active-radar-enhancement>

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 53 55 Black Body IR (Hot Nose) | PDF | Propane

<https://www.scribd.com/document/748540064/Black-Body-IR-Hot-Nose>

22 23 24 Fire-40 Hot Nose Product Sheet

<https://www.qinetiq.com/-/media/7a513a0b633045d18bbb6e0d8310ea67.ashx>

25 26 27 38 42 44 TGX-IR All aspect realistic infrared signature tow target - Parker Defense Systems Division

<https://meggittdefense.com/product/tgx-ir-all-aspect-realistic-infrared-signature-tow-target/>

28 48 49 50 51 Ancillaries & Payloads — Houbara Defence and Security

<https://houbara.me/ancillaries-payloads>

29 30 35 43 Banshee NG Product Sheet | PDF | Anti Aircraft Warfare | Aviation

<https://www.scribd.com/document/906007275/Banshee-NG-Product-Sheet>

31 32 33 34 36 Miss distance indicators for target drones/UAV:s - AIR TARGET

<https://www.airtarget.com/products/miss-distance-indicators-for-target-drones/>

37 Mdi As-133/12u | Training And Simulation | Air Target Sweden

<https://www.defence-industries.com/products/air-target-sweden/mdi-for-stiff-targets>

45 Big business with throw-away military drones | Matthias Monroy

<https://digit.site36.net/2020/12/04/big-business-with-throw-away-military-drones/>

46 Banshee Whirlwind Aerial Target, United Kingdom

<https://www.airforce-technology.com/projects/banshee-whirlwind-aerial-target/>

52 Air Target | Military Systems and Technology

<https://www.militarysystems-tech.com/suppliers/modern-leading-edge-acoustical-scoring-systems-quality-practice-and-performance/air>

56 57 ANADRONE SYSTEMS PVT. LTD.

https://www.anadrone.com/alpha/air_target.html